

Routing

= Abilitatea de a folosi URL-ul pentru a schimba conținutul paginii web.

React Router

= Biblioteca oficială React care se ocupă de partea de routing.

React Router creează pseudo-elemente care sunt adăugate în DOM doar dacă URL-ul este reprezentat de o anumită cheie.

```
return (  
  <BrowserRouter>  
    <Routes>  
      <Route path={['/', '/homepage']>  
        element={<Homepage />} />  
      <Route path="/aboutme">  
        element={ <AboutMe /> } />  
      <Route path="*">  
        element={<Error404 />} />  
    </Routes>  
  </BrowserRouter>  
)
```

React Router nu funcționează ca paginile standard de HTML.

React construiește o **singură pagină de web**, și updatează conținutul său în funcție de URL.

Aplicațiile construite după această metodă se numesc **single-page web apps**.

Nested Routes

```
<Routes>
  <Route path="blog" element={<Blog />}>
    <Route path="first_post" element={<Post1 />} />
    <Route path="second_post" element={<Post2 />} />
  </Route>
</Routes>
```

Elementele rutelor-copil sunt incluse în părinte prin folosirea unui Outlet.

```
import { Outlet } from "react-router";

export default function Blog() {
  return (
    <div>
      <h1>Blog</h1>
      { /* Va fi </Post1> sau <Post2/> */ }
      <Outlet />
    </div>
  );
}
```

Layout routes = Rute care nu schimbă URL-ul, ci doar sunt folosite ca template pentru rutele copil.

```
<Route element={<MarketingLayout />}>
  <Route index element={<MarketingHome />} />
  <Route path="contact" element={<Contact />} />
</Route>
```

Rute Dinamice = Pasăm parametrii marcați cu “:”, folosind API-ul useParams.

```
<Route path="teams/:teamId" element={<Team />} />
```

```
import { useParams } from "react-router";
```

```
export default function Team() {
  let params = useParams();
  // params.teamId
}
```

Linkăm folosim Link și Nav-Link (NavLink poate avea stare css activă)

```
import { Link, NavLink } from "react-router";
```

```
export function MyAppNav() {
```

```
return (  
  <nav>  
    <NavLink to="/concerts">All Concerts</NavLink>  
    <Link to="/albums">Available Albums</NavLink>  
  </nav>  
);  
}
```

NavLink poate defini o stare activă și o stare inactivă.
Link poate defini doar o stare activă.

Când NavLink este activ, va avea automat clasa CSS
".active".

useNavigate = Hook-ul de React care poate schimba
URL-ul paginii fără input din partea utilizatorului.

```
import { useNavigate } from "react-router";
```

```
export function LoginPage() {  
  let navigate = useNavigate();  
  return (  
    <MyLoginForm  
      onSuccess={() => {  
        navigate("/dashboard");  
      }}  
    />  
  );  
}
```

```
}
```

Zustand

Bibliotecă folosită în industrie

Poate fi considerat ca un “useState” care poate fi folosit oriunde.

Există biblioteci similare (Ex. Jotai, nanostores)

```
const useBear = create((set) => ({
  bears: 0,
  increase: () => set((state) => ({ bears: state.bears +
1 })),
}))

function BearCounter() {
  const bears = useBear((state) => state.bears)
  return <h1>{bears} bears around here...</h1>
}

function Controls() {
  const increase = useBear((state) => state.increase)
  return <button onClick={increase}>one
up</button>
}
```

